Семинар 10. Линейные уравнения второго порядка
с постоянными коэффициентами
Метод неопределённых коэффициентов

План на 90 минут. Памятка --- 20 мин; задачи 1--4 --- 20 мин; задачи 5--8 --- 30 мин; задача 9 --- 10 мин; самостоятельная проба и обсуждение --- 10 мин. Решения ниже служат также для разбора после занятия.

Памятка: от известного к новому. Раньше мы решали отдельные уравнения второго порядка понижением порядка. Теперь найдём единый способ для

$$ay'' + by' + cy = 0, \qquad a \neq 0,$$

где a, b, c --- постоянные. Это линейное однородное уравнение (ЛОДУ): y, y', y'' входят только в первой степени и не перемножаются. Если y_1, y_2 --- решения, то $C_1 y_1 + C_2 y_2$ тоже решение: это проверяется раскрытием производных.

Почему экспонента? У $y = e^{\lambda x}$ обе производные пропорциональны самой функции: $y' = \lambda e^{\lambda x}$, $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$. Подстановка и деление на ненулевое $e^{\lambda x}$ дают

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Это *характеристическое уравнение*. Две независимые составляющие позволяют задать отдельно положение $y(x_0)$ и наклон $y'(x_0)$. Используем следующие три формы общего решения.

1. Два различных действительных корня.

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Пример: $y'' - 3y' + 2y = 0$. Получаем $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$; $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, поэтому $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

2. Один кратный действительный корень. Повторение одной экспоненты не даёт второй независимой составляющей. Для объяснения положим $y = e^{\lambda x} z(x)$. Тогда

$$y' = e^{\lambda x}(z' + \lambda z), \qquad y'' = e^{\lambda x}(z'' + 2\lambda z' + \lambda^2 z).$$

После подстановки остаётся

$$az'' + (2a\lambda + b)z' + (a\lambda^2 + b\lambda + c)z = 0.$$

Для кратного корня оба последних коэффициента равны нулю, значит $z'' = 0$, $z = C_1 + C_2 x$ и

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda x}.$$

Пример: $y'' + 4y' + 4y = 0$; $(\lambda+2)^2 = 0$, $\lambda = -2$; $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$.

3. Комплексно-сопряжённые корни $\alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$. По формуле Эйлера $e^{i\beta x} = \cos\beta x + i\sin\beta x$. Действительная и мнимая части экспоненциального решения также удовлетворяют уравнению с действительными коэффициентами. Поэтому

$$y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x).$$

Пример: $y'' + 2y' + 5y = 0$; $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$, $\lambda = -1 \pm 2i$; $y = e^{-x}(C_1\cos 2x + C_2\sin 2x)$.

Неоднородное уравнение (ЛНДУ).

$$ay'' + by' + cy = f(x).$$

Обозначим левую часть через $L[y]$. Если $L[y_p] = f$ и $L[y_h] = 0$, то $L[y_h + y_p] = f$. Обратно, для любого решения y разность $L[y - y_p] = f - f = 0$, значит $y - y_p = y_h$. Таким образом, достаточно найти *одно* частное решение y_p:

$$y = y_h + y_p.$$

Здесь y_h содержит две произвольные постоянные, а y_p --- фиксированная функция, без дополнительных произвольных постоянных.

Как угадать форму, а не коэффициенты? Производные полинома остаются полиномами; производные экспоненты --- её кратными; синус и косинус при дифференцировании переходят друг в друга. Поэтому пробуем следующие формы (буквы A, B, D --- неизвестные числа):

$f(x)$	y_p
d	A
$d_1x + d_0$	$Ax + B$
$d_2x^2 + d_1x + d_0$	$Ax^2 + Bx + D$
$de^{\mu x}$	$Ae^{\mu x}$
$d\sin\omega x$ или $d\cos\omega x$	$A\cos\omega x + B\sin\omega x$

В полиноме нужны и младшие степени, даже если их нет справа. Для тригонометрической правой части нужны обе функции, даже если справа одна. В этом семинаре выбираем только случаи, когда подстановка такой формы позволяет определить коэффициенты; однородные составляющие с ней не совпадают. Другие случаи здесь не рассматриваем.

Алгоритм. 1) Решить ЛОДУ и записать y_h. 2) Определить вид $f(x)$. 3) Выбрать форму y_p по таблице. 4) Вычислить производные и подставить. 5) Приравнять коэффициенты при одинаковых степенях или функциях. 6) Решить систему на коэффициенты. 7) Записать $y = y_h + y_p$. 8) Если заданы начальные условия, найти C_1, C_2. В конце проверить уравнение и оба начальных условия прямой подстановкой.

Классная работа: условия и подробные решения

1 $y'' - y' - 2y = 0$

Метод. ЛОДУ с постоянными коэффициентами: ищем экспоненты.

Корни. $\lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$, поэтому $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$. Корни действительные и различные.

Ответ: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$

Проверка. Для каждой экспоненты множитель слева равен $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, а для их линейной комбинации результат также нуль.

2 $y'' - 4y' + 4y = 0$

Метод и корни. Характеристическое уравнение $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0$. Корень 2 кратный. По памятке второе решение --- xe^{2x}, а не ещё одна копия e^{2x}.

Ответ: $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$

Проверка. Положим $z = C_1 + C_2 x$: $y' = e^{2x}(2z + C_2)$, $y'' = e^{2x}(4z + 4C_2)$. Слева $e^{2x}(4z + 4C_2 - 8z - 4C_2 + 4z) = 0$.

3 $y'' + 4y' + 13y = 0$

Метод и корни. $\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0$; $D = 16 - 52 = -36$, $\lambda = (-4 \pm 6i)/2 = -2 \pm 3i$. Действительная часть задаёт экспоненту, мнимая --- частоту синуса и косинуса.

Ответ: $y = e^{-2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

Проверка. Для $y = e^{-2x} z$ левая часть равна $e^{-2x}(z'' + 9z) = 0$, поскольку $z'' = -9z$.

4 $y'' + 4y = 0, \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = 2$

Однородное решение. $\lambda^2 + 4 = 0$, $\lambda = \pm 2i$; $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$.

Начальные условия. $y' = -2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x$. При $x = 0$ получаем $C_1 = 1$, $2C_2 = 2$, то есть $C_2 = 1$.

Ответ: $y = \cos 2x + \sin 2x$

Проверка. $y'' = -4y$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

5 $y'' + 3y' + 2y = 6$

Однородная часть. Решаем сначала ЛОДУ: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$; $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

Частная часть. Справа константа: пробуем $y_p = A$. Тогда $y_p' = y_p'' = 0$; подстановка даёт $2A = 6$, $A = 3$.

Ответ: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 3$

Проверка. Однородные слагаемые дают нуль, константа даёт $2 \cdot 3 = 6$.

6 $y'' + 3y' + 2y = 2x^2$

Однородная часть. Как в задаче 5, $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$, $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

Выбор формы. Правая часть --- квадратный полином, поэтому $y_p = Ax^2 + Bx + D$, $y_p' = 2Ax + B$, $y_p'' = 2A$.

Подстановка.

$$2A + 3(2Ax + B) + 2(Ax^2 + Bx + D) = 2x^2.$$

Собираем степени: $2Ax^2 + (6A + 2B)x + (2A + 3B + 2D) = 2x^2$. Поэтому $2A = 2$, $6A + 2B = 0$, $2A + 3B + 2D = 0$. Последовательно находим $A = 1$, $B = -3$, $2 - 9 + 2D = 0$, $D = 7/2$.

Ответ: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + x^2 - 3x + 7/2$

Проверка. Для y_p слева $2 + 3(2x - 3) + 2(x^2 - 3x + 7/2) = 2x^2$.

7 $y'' + 3y' + 2y = 4e^x$

Однородная часть. $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$; $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

Частная часть. Пробуем $y_p = Ae^x$. Тогда $y_p' = y_p'' = Ae^x$, и $(1 + 3 + 2)Ae^x = 4e^x$. После деления на e^x: $6A = 4$, $A = 2/3$.

Ответ: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \dfrac{2}{3} e^x$

Проверка. $L[y_p] = 6(2/3)e^x = 4e^x$.

8 $y'' + 2y' + 2y = 5\cos x$

Однородная часть. $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$, $\lambda = -1 \pm i$, $y_h = e^{-x}(C_1\cos x + C_2\sin x)$.

Выбор формы. Пусть $y_p = A\cos x + B\sin x$. Тогда $y_p' = -A\sin x + B\cos x$, $y_p'' = -A\cos x - B\sin x$.

Коэффициенты. После подстановки:

$$(A + 2B)\cos x + (B - 2A)\sin x = 5\cos x.$$

Значит $A + 2B = 5$, $B - 2A = 0$. Из второго $B = 2A$; из первого $5A = 5$, поэтому $A = 1$, $B = 2$.

Ответ: $y = e^{-x}(C_1\cos x + C_2\sin x) + \cos x + 2\sin x$

Проверка. Коэффициенты слева: $1 + 2\cdot 2 = 5$ при косинусе, $2 - 2\cdot 1 = 0$ при синусе.

9 $y'' + 3y' + 2y = 2, \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

Однородная и частная части. Характеристическое уравнение $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$ даёт $y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x}$. Пробуем $y_p = A$: $2A = 2$, $A = 1$.

Полное решение и условия. $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + 1$, $y' = -C_1e^{-x} - 2C_2e^{-2x}$. При $x = 0$:

$$C_1 + C_2 = -1, \qquad -C_1 - 2C_2 = 0.$$

Из второго $C_1 = -2C_2$, из первого $-C_2 = -1$; следовательно $C_2 = 1$, $C_1 = -2$.

Ответ: $y = 1 - 2e^{-x} + e^{-2x}$

Проверка. Экспоненты дают нуль, константа --- 2; $y(0) = 1 - 2 + 1 = 0$, $y'(0) = 2 - 2 = 0$.

Самостоятельная работа

Решите уравнения. В задачах с начальными условиями найдите соответствующее решение. Используйте характеристическое уравнение и, если нужно, метод неопределённых коэффициентов. Проверьте ответы подстановкой.

1 $y'' - 5y' + 6y = 0$

2 $y'' + 6y' + 9y = 0$

3 $y'' + 2y' + 10y = 0$

4 $y'' + 9y = 0, \quad y(0) = 2,\ y'(0) = -3$

5 $y'' + 3y' + 2y = 4$

6 $y'' + 3y' + 2y = 2x + 1$

7 $y'' + 3y' + 2y = 3e^{2x}$

8 $y'' + 2y' + 2y = 5\sin x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$